Preuves par coloriage — problème 2.16

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Sur une case d'un échiquier 5×5, on écrit -1, et sur les 24 autres cases $+1$. En un coup, on peut changer les signes de toutes les cases d'un sous-carré $a \times a$ de l'échiquier, avec $a > 1$. Le but est d'obtenir $+1$ sur chaque case. Sur quelles cases le -1 doit-il se trouver pour qu'on puisse atteindre ce but ?